六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

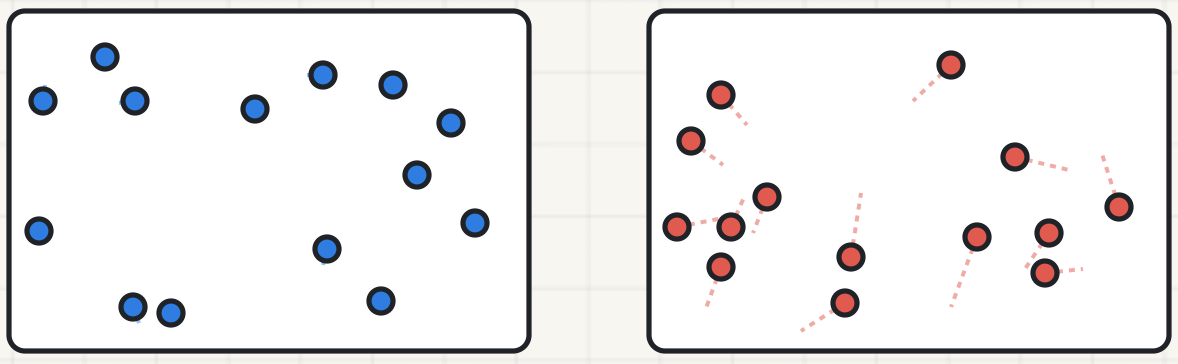
热液体里粒子为何快?

第11课 粒子的动能

（为什么热液体里的粒子运动更快? · 探究）

01 现象

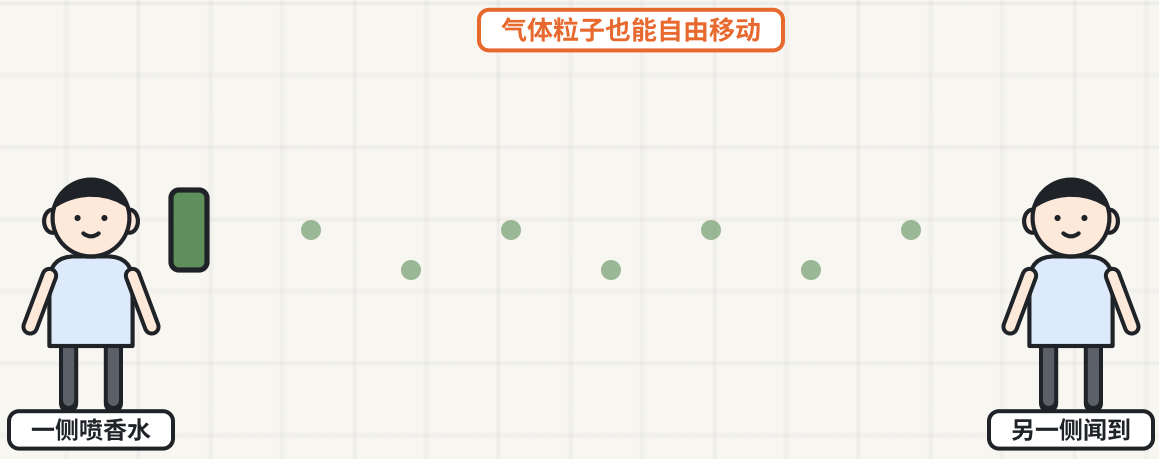
模拟显示：液体冷时粒子运动慢，热时运动快



↓

02 模拟观察

教材探究：用模拟观察冷热液体中粒子的速度；在教室一侧喷香水，另一侧也能闻到



↓

03 得出结论

粒子速度和动能有关；热液体和气体的粒子动能更大；液体和气体的粒子能自由移动

动能	速度	热的	液体气体
运动的能量	越快动能越大	粒子动能大	粒子自由动

这一课弄明白

- **动能** · 运动的能量
- **扩散** · 粒子自己跑
- **拓展** · 动能从哪来
- **安全** · 香水别喷向人

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）